SoundSight

会议声源感知与双轴跟随

团队成员：待确认
学校署名：待确认
指导老师：待确认

校徽
待确认

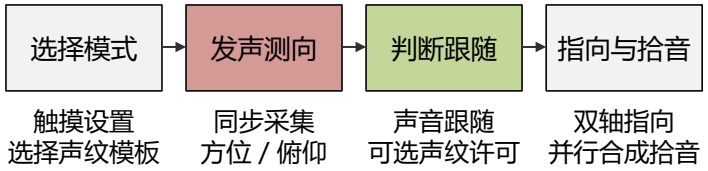
整机实物照片
待补原件

AMD

AMD Zynq-7020 | PL + PS 协同
Linux / PYNQ

项目简介

会议发言者的位置与次序不断变化，固定指向设备需要反复调整。 SoundSight 首先服务会议发言者指向，后续面向机器人等具身智能设备，提供声源方向感知与说话人身份信息。

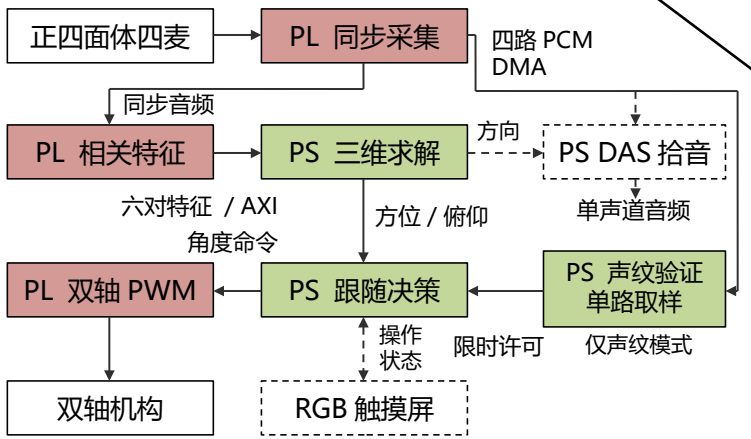


典型使用流程（最终设计）

系统以 Zynq-7020 实现声音感知与指向控制。 PL 承担同步采集、频域相关和双轴 PWM， PS 执行三维求解、声纹验证与跟随决策；最终设计通过 RGB 触摸屏完成本地操作，并以方向引导定向拾音。

关键技术问题与设计要点：

空间测角：非共面四麦提供水平与垂直约束，输出方位角和俯仰角，不估计距离。
任务协同：定位持续更新，声纹异步计算，通过结果在有限时间内参与跟随决策。
执行控制：方向质量、范围和模式共同决定动作，默认不开轴，保留停止与超时保护。
功能接合：拾音接收同步音频与有效方向，触摸交互贯通配置与状态反馈。



虚线部分待整机接合验证； DAS 已有 PC 参考实现。
声纹当前使用单路音频，未接入 DAS 输出。

系统结构与关键创新点

正四面体四麦三维测角

正四面体四麦的非共面布局形成六组时差约束。 PL 提取通道间相关特征， PS 通过亚采样插值、最小二乘求解和方向筛选，计算声源方位角与俯仰角。阵列几何、求解程序与软硬件处理链路共同构成三维测角方案，为双轴指向和定向拾音提供方向输入。

异步声纹授权跟随

声纹异步计算，通过后在限时内允许双轴按新方向更新，避免动作逐次等待推理。许可作用于当前声源方向，尚不保证多人身份与方向绑定。

创新设计

测试结果

定位、声纹与双轴联合运行

指标	第一轮	第二轮
日志运行时间 / s	32.159	27.254
读取定位帧 / 帧	3012	2552
停止前声纹计算 / 次	6	6
双轴目标提交 / 次	117	94
运行故障值	0	0
旧定位结果淘汰 / 帧	0	1

48 kHz 采样；方向筛选窗 3 帧，至少 1 帧合格；音量门限 12000 （ PCM 统计量）。

两轮板端试验均完成了定位读取、声纹评分和双轴目标提交，运行期间故障值均为 0 ； 用户现场观察到机构随声音方向转动。结果支持三类任务在同一平台联合运行，提交次数仅表示控制命令，不代表机械到位。

测试采用同一目标模板，声纹试验门限为 0.45 、许可时长为 10 s ，两轴同时启用。两轮停止前各完成 6 次声纹计算，方向通路在其间持续更新。第二轮淘汰 1 个旧定位结果；当前证据尚不能给出角度误差、身份识别准确率或长期稳定性结论。

补齐方向与指向误差、他人声纹对照、实麦拾音及触摸操作验证，再拓展机器人听觉交互。

AMD